気体の法則と分子運動論

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，気体は理想気体で，容器から漏れない。ピストンはなめらかに動き，操作はゆっくり行う（常につり合う）。温度は絶対温度で表す。大気圧 p_0，重力加速度の大きさ g，気体定数 R，アボガドロ定数 N_{A} を用い，細い管の体積は無視する。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　気体の圧力とボイル・シャルルの法則

パターン 1　ボイル・シャルルの法則　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（一定に保つ量と求める量）

① 着眼点（立式の方針）

(1) は体積が前後で同じなので，ボイル・シャルルの法則の V が両辺で消え，$\frac{p}{T}$ が一定になる（例題で消えたのは T と p）。

② 立式

(1) $\dfrac{p_1}{T_1}=\dfrac{p}{2T_1}$,　(2) $\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{3p_1V}{2T_1}$

③ 計算

(1) $p=2p_1$　(2) $V=\dfrac{2}{3}V_1$

④ 答え　(1) $2p_1$　(2) $\dfrac{2}{3}V_1$

練習 1-2 の解答　（温度を求める・2 段階で変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，温度が未知数である。(2) は (1) の状態を「前」として表を作り直す（体積が同じなので $\frac{p}{T}$ が一定）。

② 立式

(1) $\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{4p_1\cdot\frac{1}{3}V_1}{T}$,　(2) $\dfrac{4p_1}{\frac{4}{3}T_1}=\dfrac{p}{T_1}$

③ 計算

(1) $T=\dfrac{4}{3}T_1$　(2) $p=3p_1$。はじめから温度一定で体積を $\frac{1}{3}$ にすると，ボイルの法則 $p_1V_1=p'\cdot\frac{1}{3}V_1$ より $p'=3p_1$ で一致する。同じ状態（体積と温度が同じ）になれば，途中の変化のしかたによらず圧力も同じになる。

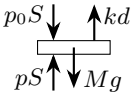
④ 答え　(1) $\dfrac{4}{3}T_1$　(2) $3p_1$（ボイルの法則で求めた値と一致する）

パターン 2　ピストンのつり合いと気体の圧力　★★☆☆☆

練習 2-1 の解答　（おもり・ばねを加える）

① 着眼点（立式の方針）

(1) ピストンとおもりを 1 つの物体とみなすと，下向きの重力が $(M+m)g$ になる。(2) 伸びたばねはピストンを上向きに kd で引くので，気体が支える力はその分だけ減る（右図）。



② 立式

(1) $pS = p_0S + (M+m)g$,　　(2) $pS + kd = p_0S + Mg$

③ 計算

(1) $p = p_0 + \dfrac{(M+m)g}{S}$　(2) $p = p_0 + \dfrac{Mg - kd}{S}$

④ 答え　(1) $p_0 + \dfrac{(M+m)g}{S}$　　(2) $p_0 + \dfrac{Mg - kd}{S}$

練習 2-2 の解答　（液柱で閉じこめる）

① 着眼点（立式の方針）

水銀柱をピストンとみなす。管の断面積を S とおくと，水銀柱の質量は ρSh，重力の大きさは ρShg である。S は最後に消える。(ア) は例題の (a)，(イ) は (b) と同じ向きに力がはたらく。

② 立式

(1) $pS = p_0S + \rho Shg$,　　(2) $pS + \rho Shg = p_0S$,　　(3) $pS = p_0S$

③ 計算

(1) $p = p_0 + \rho gh$（「力のつり合い」で学んだ水圧の式と同じ形である）　(2) $p = p_0 - \rho gh$　(3) $p = p_0$

④ 答え　(1) $p_0 + \rho gh$　　(2) $p_0 - \rho gh$　　(3) p_0

パターン 3　ピストンを動かす状態変化　★★★☆☆　【重要】

練習 3-1 の解答　（シリンダーを逆さにする）

① 着眼点（立式の方針）

逆さにすると，ピストンの重さは気体を引き伸ばす向きにはたらき，圧力は $p_2 = p_0 - \frac{Mg}{S}$ になる（例題 2 の図 (b)）。表の作り方は例題と同じ。

② 立式

$p_2S + Mg = p_0S$,　　$p_1Sh_0 = p_2Sh_2$,　　$\dfrac{Sh_2}{T_0} = \dfrac{Sh_0}{T}$

③ 計算

(1) $h_2 = \dfrac{p_1}{p_2}h_0 = \dfrac{p_0S + Mg}{p_0S - Mg}h_0$　(2) $T = \dfrac{h_0}{h_2}T_0 = \dfrac{p_0S - Mg}{p_0S + Mg}T_0$（$T < T_0$ なので，冷やして戻す）

④ 答え　(1) $\dfrac{p_0S + Mg}{p_0S - Mg}h_0$　　(2) $\dfrac{p_0S - Mg}{p_0S + Mg}T_0$

練習 3-2 の解答　（液柱で閉じこめて傾ける）

① 着眼点（立式の方針）

水銀柱をピストンとみなす。水平のときの空気の圧力は p_0。傾けると，管に沿う向きの重力の成分 $\rho Shg\sin\theta$ が空気を押す（θ は水平からの角）。

② 立式

$p_1S = p_0S + \rho Shg\sin\theta,\quad p_0Sl_0 = p_1Sl_1,\quad \dfrac{Sl_1}{T_0} = \dfrac{Sl_0}{T}$

③ 計算

(1) $l_1 = \dfrac{p_0}{p_0+\rho gh\sin\theta}l_0$　(2) $T = \dfrac{l_0}{l_1}T_0 = \dfrac{p_0+\rho gh\sin\theta}{p_0}T_0$。$\theta=0$ で $l_1=l_0$，$T=T_0$ に戻る。

④ 答え　(1) $\dfrac{p_0}{p_0+\rho gh\sin\theta}l_0$　　(2) $\dfrac{p_0+\rho gh\sin\theta}{p_0}T_0$

練習 3-3 の解答　（のせるおもりを決める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，高さが分かっていて，おもりの質量が未知数である。ボイルの法則で後の圧力を先に出し，その圧力をつり合いの式に入れて m を求める（例題と逆の順）。

② 立式

$p_1Sh_0 = p_2S\cdot\dfrac{1}{2}h_0,\quad p_2S = p_0S + (M+m)g,\quad \dfrac{S\cdot\frac{1}{2}h_0}{T_0} = \dfrac{Sh_0}{T}$

③ 計算

(1) $p_2 = 2p_1 = 2p_0 + \dfrac{2Mg}{S}$ より $(M+m)g = p_2S - p_0S = p_0S + 2Mg$，$m = M + \dfrac{p_0S}{g}$　(2) 圧力 p_2 のまま高さが 2 倍になるので，$T = 2T_0$

④ 答え　(1) $M + \dfrac{p_0S}{g}$　　(2) 2 倍

STEP2　状態方程式と物質量

パターン 4　状態方程式と物質量　★★☆☆☆

練習 4-1 の解答　（求める量を温度にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，質量から物質量 $n = \frac{w}{M}$ を出してから，状態方程式で温度を求める。(2) は物質量が 2 倍になる。

② 立式

(1) $pV = \dfrac{w}{M}RT,\quad$ (2) $pV = \dfrac{2w}{M}RT'$

③ 計算

(1) $T = \dfrac{pVM}{wR}$　(2) $T' = \dfrac{pVM}{2wR} = \dfrac{1}{2}T$

④ 答え　(1) $\dfrac{pVM}{wR}$　　(2) $\dfrac{pVM}{2wR}$（(1) の $\dfrac{1}{2}$）

練習 4-2 の解答　（密度からモル質量を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，密度が与えられている。体積 V の部分を考えると，質量は ρV，物質量は $\frac{\rho V}{M}$ で，状態方程式に入れると V が消える。

② 立式

$pV = \dfrac{\rho V}{M}RT$

③ 計算

(1) $M = \dfrac{\rho RT}{p}$　(2) $\rho = \dfrac{pM}{RT}$ より，$\rho' = \dfrac{2pM}{R \cdot 3T} = \dfrac{2}{3}\rho$

④ 答え　(1) $\dfrac{\rho RT}{p}$　　(2) $\dfrac{2}{3}$ 倍

パターン 5　気体の出し入れ　★★☆☆☆　【重要】

練習 5-1 の解答　（温度も変わる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，前と後で温度も違う。それでも状態ごとに状態方程式を立てれば，温度の違いはそれぞれの n の式に入るだけである。

② 立式

$p_1V = n_1RT_1, \quad p_2V = n_2RT_2$

③ 計算

(1) $n_1 - n_2 = \dfrac{V}{R}\left(\dfrac{p_1}{T_1} - \dfrac{p_2}{T_2}\right)$　(2) $\dfrac{n_1 - n_2}{n_1} = 1 - \dfrac{n_2}{n_1} = 1 - \dfrac{p_2T_1}{p_1T_2}$

④ 答え　(1) $\dfrac{V}{R}\left(\dfrac{p_1}{T_1} - \dfrac{p_2}{T_2}\right)$　　(2) $1 - \dfrac{p_2T_1}{p_1T_2}$ 倍

練習 5-2 の解答　（気体を押しこむ）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，気体が入ってくる。ボールの中の物質量は，はじめの分と押しこんだ分の和になる。押しこむ 1 回分の物質量も状態方程式で出す。

② 立式

はじめ $p_0V = n_0RT_0, \quad$ 1 回分 $p_0v = n'RT_0, \quad$ 後 $pV = (n_0 + jn')RT_0$（(2) は T_0 を T にする）

③ 計算

(1) $p = \dfrac{(n_0 + jn')RT_0}{V} = \dfrac{p_0(V + jv)}{V}$　(2) $p = \dfrac{(n_0 + jn')RT}{V} = \dfrac{p_0(V + jv)T}{VT_0}$

④ 答え　(1) $\dfrac{p_0(V + jv)}{V}$　　(2) $\dfrac{p_0(V + jv)T}{VT_0}$

練習 5-3 の解答　（温めて押し出す）

① 着眼点（立式の方針）

口が開いているので，中の空気の圧力はいつも p_0 である。体積も一定なので，温度が上がると中の物質量が減る（n は T に反比例）。質量の比は物質量の比に等しい。

② 立式

$p_0V = n_1RT_1, \quad p_0V = n_2RT_2$

③ 計算

(1) $n_1 - n_2 = \dfrac{p_0V}{R}\left(\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right)$　(2) $\dfrac{n_1 - n_2}{n_2} = \dfrac{n_1}{n_2} - 1 = \dfrac{T_2}{T_1} - 1 = \dfrac{1}{2}$ より $T_2 = \dfrac{3}{2}T_1$

④ 答え　(1) $\dfrac{p_0V}{R}\left(\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right)$　　(2) $\dfrac{3}{2}$ 倍

パターン 6　コックでつないだ容器　★★★☆☆

練習 6-1 の解答　（はじめの温度が違う）

① 着眼点（立式の方針）

開く前の物質量の式に，それぞれの温度が入るだけである。物質量の和で前と後を結ぶ点は例題と同じ。

② 立式

$p(V_\mathrm{A} + V_\mathrm{B}) = \left(\dfrac{p_\mathrm{A}V_\mathrm{A}}{RT_\mathrm{A}} + \dfrac{p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}}{RT_\mathrm{B}}\right)RT$

③ 計算

$p = \dfrac{T}{V_\mathrm{A} + V_\mathrm{B}}\left(\dfrac{p_\mathrm{A}V_\mathrm{A}}{T_\mathrm{A}} + \dfrac{p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}}{T_\mathrm{B}}\right)$。$T_\mathrm{A} = T_\mathrm{B} = T$ とすると $\dfrac{p_\mathrm{A}V_\mathrm{A} + p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}}{V_\mathrm{A} + V_\mathrm{B}}$ で，例題の答えに戻る。

④ 答え　$\dfrac{T}{V_\mathrm{A} + V_\mathrm{B}}\left(\dfrac{p_\mathrm{A}V_\mathrm{A}}{T_\mathrm{A}} + \dfrac{p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}}{T_\mathrm{B}}\right)$

練習 6-2 の解答　（真空の容器を何度もつなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

開くたびに，A に残っていた気体が体積 $V + V_\mathrm{B}$ に広がる。開く前の物質量は A の分だけで，それが開いた後の物質量に等しい。温度一定なので，1 回ごとに圧力は同じ割合で小さくなる。

② 立式

$p_1V = p_2(V + V_\mathrm{B})$。$i$ 回目の後の圧力を q_i（$q_0 = p_1$）とすると $q_{i-1}V = q_i(V + V_\mathrm{B})$

③ 計算

(1) $V_\mathrm{B} = \dfrac{(p_1 - p_2)V}{p_2}$　(2) $\dfrac{V}{V + V_\mathrm{B}} = \dfrac{p_2}{p_1}$ より $q_i = \dfrac{p_2}{p_1}q_{i-1}$ で，公比 $\dfrac{p_2}{p_1}$ の等比数列。$q_j = p_1\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^j$（$j = 1$ で p_2）

④ 答え　(1) $\dfrac{(p_1 - p_2)V}{p_2}$　　(2) $p_1\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^j$

STEP3　2 つの条件で決まる気体

パターン 7　ピストンで仕切った 2 つの気体　★★★☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（長さが違う・B を温める）

① 着眼点（立式の方針）

今度は B が膨らんで，ピストンは A の側へ動く。動いた距離を x とおくと，A の長さは $l-x$，B の長さは $2l+x$。圧力が共通である点は例題と同じ。

② 立式

A：$p_1Sl=pS(l-x)$，　B：$\dfrac{p_1S\cdot 2l}{T_0}=\dfrac{pS(2l+x)}{2T_0}$

③ 計算

B の式より $p(2l+x)=4p_1l$。A の式で辺々割ると $\dfrac{2l+x}{l-x}=4$，$x=\dfrac{2}{5}l$。$p=\dfrac{p_1l}{l-\frac{2}{5}l}=\dfrac{5}{3}p_1$

④ 答え　(1) A の側へ $\dfrac{2}{5}l$　　(2) $\dfrac{5}{3}p_1$

練習 7-2 の解答　（鉛直に置く）

① 着眼点（立式の方針）

鉛直なので，ピストンのつり合いは $p_{\mathrm{B}}S=p_{\mathrm{A}}S+Mg$（下の B の方が $\frac{Mg}{S}$ 大きい）。A の長さが $\frac{1}{2}l$ なら，B の長さは $\frac{3}{2}l$。

② 立式

はじめ $p_{\mathrm{B1}}S=p_1S+Mg$；A：$p_1Sl=p_{\mathrm{A}}S\cdot\dfrac{1}{2}l$；後 $p_{\mathrm{B}}S=p_{\mathrm{A}}S+Mg$；B：$\dfrac{p_{\mathrm{B1}}Sl}{T_0}=\dfrac{p_{\mathrm{B}}S\cdot\frac{3}{2}l}{T}$

③ 計算

(1) $p_{\mathrm{B1}}=p_1+\dfrac{Mg}{S}$　(2) $p_{\mathrm{A}}=2p_1$，$p_{\mathrm{B}}=2p_1+\dfrac{Mg}{S}$，$T=\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{p_{\mathrm{B}}}{p_{\mathrm{B1}}}T_0=\dfrac{3(2p_1S+Mg)}{2(p_1S+Mg)}T_0$（$M=0$ なら $3T_0$）

④ 答え　(1) $p_1+\dfrac{Mg}{S}$　　(2) A の圧力 $2p_1$，B の温度 $\dfrac{3(2p_1S+Mg)}{2(p_1S+Mg)}T_0$

練習 7-3 の解答　（固定を外してから戻す）

① 着眼点（立式の方針）

固定を外すと，圧力の大きい A が膨らみ，ピストンは B の側へ動く。動いた後は圧力が共通になる。(2) で中央に戻れば，A ははじめの長さ l に戻るので，A の圧力ははじめの $2p_1$ に戻る。

② 立式

(1) A：$2p_1Sl=pS(l+x)$，B：$p_1Sl=pS(l-x)$　(2) 中央で B の圧力も $2p_1$。B：$\dfrac{p_1Sl}{T_0}=\dfrac{2p_1Sl}{T_{\mathrm{B}}}$

③ 計算

(1) $\dfrac{l+x}{l-x}=2$ より $x=\dfrac{1}{3}l$，$p=\dfrac{p_1l}{l-\frac{1}{3}l}=\dfrac{3}{2}p_1$　(2) $T_{\mathrm{B}}=2T_0$

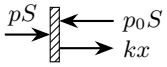
④ 答え　(1) B の側へ $\dfrac{1}{3}l$，圧力 $\dfrac{3}{2}p_1$　　(2) $2T_0$

パターン 8　ばねにつながれたピストン　★★★☆☆

練習 8-1 の解答　（冷やして反対へ動かす）

① 着眼点（立式の方針）

ピストンが左へ動くと，ばねは伸びて，ピストンを右（気体と反対の側）へ kx で引く。気体の圧力は p_0 より小さくなる。



② 立式

$pS + kx = p_0S, \quad \dfrac{p_0Sl}{T_0} = \dfrac{pS(l-x)}{T}$

③ 計算

(1) $p = p_0 - \dfrac{kx}{S}$　(2) $T = \dfrac{p(l-x)}{p_0l}T_0 = \dfrac{(p_0S-kx)(l-x)}{p_0Sl}T_0$

④ 答え　(1) $p_0 - \dfrac{kx}{S}$　　(2) $\dfrac{(p_0S-kx)(l-x)}{p_0Sl}T_0$

練習 8-2 の解答　（はじめにばねが縮んでいる）

① 着眼点（立式の方針）

ばねの縮みは「はじめの d ＋ピストンの移動距離」になる。はじめの圧力も p_0 ではなく，ばねの力の分だけ大きい。

② 立式

$p_1S = p_0S + kd, \quad p_2S = p_0S + 2kd, \quad \dfrac{p_1Sl}{T_0} = \dfrac{p_2S(l+d)}{T}$

③ 計算

(1) $p_1 = p_0 + \dfrac{kd}{S}$，$p_2 = p_0 + \dfrac{2kd}{S}$　(2) $T = \dfrac{(p_0S+2kd)(l+d)}{(p_0S+kd)l}T_0$

(3) 移動距離 x のとき $V = S(l+x)$，$pS = p_0S + k(d+x)$。$x = \dfrac{V}{S} - l$ を入れると $p = p_0 + \dfrac{kd}{S} + \dfrac{k}{S^2}(V - Sl)$ で，V の 1 次式なのでグラフは傾き $\dfrac{k}{S^2}$ の直線になる。

④ 答え　(1) はじめ $p_0 + \dfrac{kd}{S}$，後 $p_0 + \dfrac{2kd}{S}$　　(2) $\dfrac{(p_0S+2kd)(l+d)}{(p_0S+kd)l}T_0$　　(3) $p = p_0 + \dfrac{kd}{S} + \dfrac{k}{S^2}(V - Sl)$（直線）

STEP4　分子運動論

パターン 9　分子の衝突から圧力を導く　★★★☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（直方体の容器）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，x 方向の往復の距離は $2a$，壁の面積は bc になる。y 軸に垂直な壁では，往復の距離 $2b$，面積 ca。

② 立式

x 方向：$f = 2mv_x \cdot \dfrac{v_x t}{2a} \cdot \dfrac{1}{t} = \dfrac{mv_x^2}{a}$，$F_x = \dfrac{Nm\overline{v_x^2}}{a}$，$p_x = \dfrac{F_x}{bc}$ ；　y 方向：$F_y = \dfrac{Nm\overline{v_y^2}}{b}$，$p_y = \dfrac{F_y}{ca}$

③ 計算

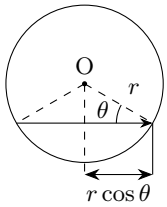
(2) $p_x = \dfrac{Nm\overline{v_x^2}}{abc} = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$，$p_y = \dfrac{Nm\overline{v_y^2}}{abc} = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$。容器の形によらず，どの壁も同じ圧力で押される。

④ 答え　(1) $\dfrac{Nm\overline{v_x^2}}{a}$　　(2) どちらも $\dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$

練習 9-2 の解答　（球形の容器）

① 着眼点（立式の方針）

壁に垂直な速度成分は $v\cos\theta$ で，これだけが向きを変える。はね返った後も法線となす角は θ のままなので，衝突から衝突までの弦の長さはいつも $2r\cos\theta$ である。力の向きは場所によって違うが，どれも壁に垂直に外向きなので，大きさの和を表面積で割れば圧力になる。



② 立式

力積 $2mv\cos\theta$，　距離 $2r\cos\theta$，　回数 $\dfrac{vt}{2r\cos\theta}$，　$p = \dfrac{(N\text{ 個の平均の力の和})}{4\pi r^2}$

③ 計算

(3) 平均の力 $= 2mv\cos\theta \cdot \dfrac{vt}{2r\cos\theta} \cdot \dfrac{1}{t} = \dfrac{mv^2}{r}$ (θ によらない)。N 個で $\dfrac{Nm\overline{v^2}}{r}$。$p = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{4\pi r^3} = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3} = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$

④ 答え　(1) $2mv\cos\theta$　　(2) 距離 $2r\cos\theta$，回数 $\dfrac{vt}{2r\cos\theta}$　　(3) $\dfrac{mv^2}{r}$，圧力 $\dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$

練習 9-3 の解答　（2 種類の分子が混じる）

① 着眼点（立式の方針）

壁が受ける力は，2 種類の分子から受ける力の和である。それぞれの種類について例題 9 と同じ組み立てをして足す。

② 立式

$F = \dfrac{N_1 m_1 \overline{v_{1x}^2}}{L} + \dfrac{N_2 m_2 \overline{v_{2x}^2}}{L}$，　$\overline{v_{1x}^2} = \dfrac{1}{3}\overline{v_1^2}$，$\overline{v_{2x}^2} = \dfrac{1}{3}\overline{v_2^2}$，　$p = \dfrac{F}{L^2}$

③ 計算

(1) $p = \dfrac{N_1 m_1 \overline{v_1^2} + N_2 m_2 \overline{v_2^2}}{3V}$　(2) $m_1\overline{v_1^2} = m_2\overline{v_2^2} = 2\varepsilon$ より $p = \dfrac{2(N_1+N_2)\varepsilon}{3V}$。それぞれの分子が単独で容器に入ったときの圧力の和にもなっている。

④ 答え　(1) $\dfrac{N_1 m_1 \overline{v_1^2} + N_2 m_2 \overline{v_2^2}}{3V}$　　(2) $p = \dfrac{2(N_1+N_2)\varepsilon}{3V}$

パターン 10　温度と分子の速さ　★★☆☆☆

練習 10-1 の解答　（温度を変える・別の気体と比べる）

① 着眼点（立式の方針）

運動エネルギーの平均は T に比例する（例題の (1)）。(2) は例題の (3) と逆に，速さが等しくなる温度を求める。2 乗平均速度 $\sqrt{\frac{3RT}{M}}$ は，温度が同じなら重い分子ほど小さいので，B の温度を上げて追いつかせる。

② 立式

(1) $\dfrac{1}{2}m\overline{v^2}=\dfrac{3RT}{2N_{\mathrm{A}}}$,　　(2) B の温度を T_{B} として $\sqrt{\dfrac{3RT_{\mathrm{B}}}{4M}}=\sqrt{\dfrac{3RT_1}{M}}$

③ 計算

(1) $\dfrac{T_2}{T_1}$ 倍　(2) 両辺を 2 乗して $\dfrac{T_{\mathrm{B}}}{4M}=\dfrac{T_1}{M}$ より $T_{\mathrm{B}}=4T_1$。モル質量が 4 倍なら，温度も 4 倍にすれば速さがそろう。

④ 答え　(1) $\dfrac{T_2}{T_1}$ 倍　　(2) 4 倍

練習 10-2 の解答　（圧力と密度で表す）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，温度やモル質量を使わずに表す。$p=\frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$ の $\frac{Nm}{V}$ は（気体の質量）÷（体積）＝ 密度 ρ である。

② 立式

$p=\dfrac{1}{3}\rho\overline{v^2}$

③ 計算

(1) $\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\dfrac{3p}{\rho}}$　(2) $\sqrt{\dfrac{3p}{\frac{1}{4}\rho}}=2\sqrt{\dfrac{3p}{\rho}}$ で 2 倍

④ 答え　(1) $\sqrt{\dfrac{3p}{\rho}}$　　(2) 2 倍

STEP5　内部エネルギー

パターン 11　単原子分子の内部エネルギー　★★☆☆☆　【重要】

練習 11-1 の解答　（体積一定・圧力一定の 2 通りで変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，前と後の U を $\frac{3}{2}pV$ で書いて引く。C と D の pV を比べる。

② 立式

$\Delta U_{ア}=\dfrac{3}{2}(3p_1\cdot V_1-p_1V_1)$,　　$\Delta U_{イ}=\dfrac{3}{2}(p_1\cdot 3V_1-p_1V_1)$

③ 計算

どちらも $3p_1V_1$。C と D は $pV=3p_1V_1$ が等しいので温度も等しく（どちらも A の 3 倍），内部エネルギーは温度だけで決まるから，同じ変化になる。

④ 答え　(1) どちらも $3p_1V_1$　　(2) C と D は同じ温度（A の 3 倍）なので

練習 11-2 の解答　（気体を出して量が変わる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い物質量が変わるので，$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$ は使えない（$\Delta T = 0$ でも U は変わる）。前と後の U をそれぞれ $\frac{3}{2}pV$ で書いて引く。

② 立式

$U_1 = \dfrac{3}{2}p_1V, \quad U_2 = \dfrac{3}{2}p_2V$

③ 計算

$\Delta U = U_2 - U_1 = -\dfrac{3}{2}(p_1 - p_2)V$（減少）。内部エネルギーは分子の運動エネルギーの和なので，1 個あたりの平均（温度で決まる）が同じでも，分子の数が減れば和が減る。

④ 答え　(1) $-\dfrac{3}{2}(p_1 - p_2)V$（$\dfrac{3}{2}(p_1 - p_2)V$ だけ減る）　　(2) 分子の数が減ったから

練習 11-3 の解答　（直線の変化の途中で最大になる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく $U = \frac{3}{2}pV$ で書く。直線の途中の状態でも状態方程式は成り立つので，途中の pV の最大を調べればよい。

② 立式

$U_{\mathrm{A}} = \dfrac{3}{2}\cdot 2p_1V_1, \quad U_{\mathrm{B}} = \dfrac{3}{2}\cdot p_1\cdot 2V_1, \quad p = 3p_1 - \dfrac{p_1}{V_1}V, \quad U = \dfrac{3}{2}pV$

③ 計算

(1) どちらも $3p_1V_1$ で，$\Delta U = 0$　(2) $pV = 3p_1V - \dfrac{p_1}{V_1}V^2 = -\dfrac{p_1}{V_1}\left(V - \dfrac{3}{2}V_1\right)^2 + \dfrac{9}{4}p_1V_1$。$V = \dfrac{3}{2}V_1$ で最大になり，$U = \dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{9}{4}p_1V_1 = \dfrac{27}{8}p_1V_1$。A と B で U が同じでも，途中では温度がいったん上がってから下がる。

④ 答え　(1) $U_{\mathrm{A}} = U_{\mathrm{B}} = 3p_1V_1$，$\Delta U = 0$　　(2) $p = 3p_1 - \dfrac{p_1}{V_1}V$，$V = \dfrac{3}{2}V_1$ で最大値 $\dfrac{27}{8}p_1V_1$

パターン 12　断熱した容器をつなぐ　★★★☆☆

練習 12-1 の解答　（一方が真空）

① 着眼点（立式の方針）

例題で $n_{\mathrm{B}} = 0$ にあたる（A の気体の物質量を n とする）。気体は真空へ広がるだけで，外とエネルギーをやりとりしないので，内部エネルギーは変わらない。物質量も変わらないので，温度も変わらない。

② 立式

$\dfrac{3}{2}nRT_1 = \dfrac{3}{2}nRT, \quad p_1V = nRT_1, \quad p\cdot 2V = nRT$

③ 計算

(1) $T = T_1$　(2) $p = \dfrac{nRT_1}{2V} = \dfrac{1}{2}p_1$

④ 答え　(1) T_1（変わらない）　　(2) $\dfrac{1}{2}p_1$

練習 12-2 の解答　（圧力と温度で与える）

① 着眼点（立式の方針）

物質量が与えられていないので，内部エネルギーを $\frac{3}{2}pV$ で書く。後の内部エネルギーも $\frac{3}{2}p(V_\mathrm{A}+V_\mathrm{B})$ なので，和が変わらないことから先に圧力が出る。温度は物質量の和を使って出す。

② 立式

$\dfrac{3}{2}p_\mathrm{A}V_\mathrm{A}+\dfrac{3}{2}p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}=\dfrac{3}{2}p(V_\mathrm{A}+V_\mathrm{B}),\quad \dfrac{p_\mathrm{A}V_\mathrm{A}}{RT_\mathrm{A}}+\dfrac{p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}}{RT_\mathrm{B}}=\dfrac{p(V_\mathrm{A}+V_\mathrm{B})}{RT}$

③ 計算

(1) $p=\dfrac{p_\mathrm{A}V_\mathrm{A}+p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}}{V_\mathrm{A}+V_\mathrm{B}}$（温度が等しいときのパターン 6 と同じ形になる）　(2) $T=\dfrac{p(V_\mathrm{A}+V_\mathrm{B})}{\frac{p_\mathrm{A}V_\mathrm{A}}{T_\mathrm{A}}+\frac{p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}}{T_\mathrm{B}}}=\dfrac{p_\mathrm{A}V_\mathrm{A}+p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}}{\frac{p_\mathrm{A}V_\mathrm{A}}{T_\mathrm{A}}+\frac{p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}}{T_\mathrm{B}}}$

④ 答え　(1) $\dfrac{p_\mathrm{A}V_\mathrm{A}+p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}}{V_\mathrm{A}+V_\mathrm{B}}$　　(2) $\dfrac{p_\mathrm{A}V_\mathrm{A}+p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}}{\frac{p_\mathrm{A}V_\mathrm{A}}{T_\mathrm{A}}+\frac{p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}}{T_\mathrm{B}}}$

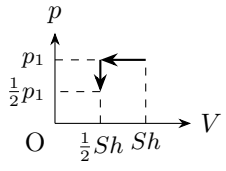
STEP6　総合（入試レベル）

パターン 13　ストッパーのあるシリンダー　★★★★☆

練習 13-1 の解答　（冷やして下のストッパーで支える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に冷やす。触れるまでは圧力 p_1 のまま体積が減り，触れた後は体積 $\frac{1}{2}Sh$ のまま圧力が下がる。ストッパーは下からピストンを支えるので，ストッパーから受ける力 F は上向きである。



② 立式

$\dfrac{Sh}{T_0}=\dfrac{\frac{1}{2}Sh}{T_1},\quad \dfrac{p_1}{T_1}=\dfrac{p_2}{\frac{1}{4}T_0},\quad p_2S+F=p_0S+Mg,\quad \Delta U=\dfrac{3}{2}nR\left(\dfrac{1}{4}T_0-T_0\right)$

③ 計算

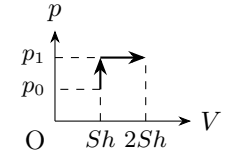
(1) $T_1=\dfrac{1}{2}T_0$　(2) $p_2=\dfrac{1}{2}p_1$，$F=p_1S-p_2S=\dfrac{1}{2}(p_0S+Mg)$　(3) $nRT_0=p_1Sh=(p_0S+Mg)h$ より $\Delta U=-\dfrac{9}{8}(p_0S+Mg)h$

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{2}T_0$　　(2) $\dfrac{1}{2}(p_0S+Mg)$　　(3) $-\dfrac{9}{8}(p_0S+Mg)h$（$\dfrac{9}{8}(p_0S+Mg)h$ だけ減る）

練習 13-2 の解答　（はじめにストッパーにのっている）

① 着眼点（立式の方針）

例題と順が逆で，はじめは体積一定（ピストンがストッパーにのったまま圧力が上がる）。圧力が $p_1=p_0+\frac{Mg}{S}$ に達すると，ストッパーからの力が 0 になってピストンが浮き，その後は圧力 p_1 のまま膨張する。



② 立式

$\dfrac{p_0}{T_0}=\dfrac{p_1}{T_1},\quad \dfrac{Sh}{T_1}=\dfrac{2Sh}{T_2},\quad \Delta U=\dfrac{3}{2}(p_1\cdot 2Sh-p_0Sh)$

③ 計算

(1) $T_1 = \dfrac{p_1}{p_0}T_0 = \dfrac{p_0S+Mg}{p_0S}T_0$　(2) $T_2 = 2T_1 = \dfrac{2(p_0S+Mg)}{p_0S}T_0$

(3) $\Delta U = \dfrac{3}{2}(2p_0Sh + 2Mgh - p_0Sh) = \dfrac{3}{2}(p_0S+2Mg)h$

④ 答え　(1) $\dfrac{p_0S+Mg}{p_0S}T_0$　　(2) $\dfrac{2(p_0S+Mg)}{p_0S}T_0$

(3) グラフは①の図（縦の線から横の線），$\Delta U = \dfrac{3}{2}(p_0S+2Mg)h$

パターン 14　温度の違う 2 つの容器　★★★★★

練習 14-1 の解答　（B を冷やす・体積が等しい）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に B を冷やすので，B の気体は縮み，A から B へ気体が流れこむ。圧力が共通で，物質量の和で結ぶ点は例題と同じ。

② 立式

$\dfrac{p_1\cdot 2V}{RT_0} = \dfrac{pV}{RT_0} + \dfrac{pV}{RT}$,　A の物質量の減少 $\dfrac{(p_1-p)V}{RT_0}$,　$\Delta U = \dfrac{3}{2}\cdot 2pV - \dfrac{3}{2}\cdot 2p_1V$

③ 計算

(1) $p\left(\dfrac{1}{T_0}+\dfrac{1}{T}\right) = \dfrac{2p_1}{T_0}$ より $p = \dfrac{2T}{T+T_0}p_1$　(2) $p_1 - p = \dfrac{T_0-T}{T+T_0}p_1$ より $\dfrac{(T_0-T)p_1V}{(T+T_0)RT_0}$

(3) $\Delta U = 3V(p-p_1) = -\dfrac{3(T_0-T)p_1V}{T+T_0}$（減少）。$T=T_0$ とすると，どれも変化が 0 に戻る。

④ 答え　(1) $\dfrac{2T}{T+T_0}p_1$　　(2) $\dfrac{(T_0-T)p_1V}{(T+T_0)RT_0}$　　(3) $-\dfrac{3(T_0-T)p_1V}{T+T_0}$

練習 14-2 の解答　（後の圧力から温度を決める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，後の圧力が分かっていて，温度が未知数である。物質量の和の式に $p=2p_1$ を入れて T について解く。

② 立式

$\dfrac{3p_1V}{RT_0} = \dfrac{2p_1V}{RT_0} + \dfrac{2p_1\cdot 2V}{RT}$,　$n'_{\mathrm{A}} = \dfrac{2p_1V}{RT_0}$, $n'_{\mathrm{B}} = \dfrac{2p_1\cdot 2V}{RT}$,　$\Delta U = \dfrac{9}{2}V(2p_1-p_1)$

③ 計算

(1) $\dfrac{4p_1V}{RT} = \dfrac{p_1V}{RT_0}$ より $T = 4T_0$　(2) $n'_{\mathrm{B}} = \dfrac{4p_1V}{4RT_0} = \dfrac{p_1V}{RT_0}$ より $n'_{\mathrm{A}} : n'_{\mathrm{B}} = 2:1$（はじめは 1 : 2）

(3) $\Delta U = \dfrac{9}{2}p_1V$

④ 答え　(1) $4T_0$　　(2) A：B $= 2:1$　　(3) $\dfrac{9}{2}p_1V$
